

武汉高德智感科技有限公司

质量、环境和职业健康安全管理体系

质量问题定级及考核管理规定

编号： ZGKJ-QW-097

版本/状态： A/2

受控号：

生效日期：

编制	审核	批准
李中华	王明	王明

质量、环境和职业健康安全 管理体系规范文件	质量问题定级及考核 管理规定	文件编号：ZGKJ-QW-097 版本/状态：A/2 第 3 页 共 9 页
--------------------------	-------------------	--

1. 目的

为了完善公司质量管理制度，确保公司质量管理体系有效、持续运行；提高员工的质量意识，调动各层次员工的工作积极性，全员参与质量管理，顺利完成公司质量目标及提升顾客满意度特制定本规定。

2. 范围

本文件规定了质量问题等级的界定及各级质量问题的报告、调查、分析、认定等管理办法。适用于公司研发及生产中出现的质量问题。

3. 名词解释

外部质量事故：因产品质量问题引起的涉及批量大、影响范围大、损失金额高的质量不良，包括外部客户投诉、批量退货、原材料严重损耗以及产品召回、合同中止、暂停证书等。

内部质量问题：在产品交付给客户前，在内部发现的质量问题，问题仅在公司内部，未流出至客户端。

直接责任人：导致质量事故发生的当事人。

管理责任人：直接责任人的主管领导，包括主管、部门经理。

主要责任人：包括直接导致质量事故发生的主导部门的操作人员和管理者。

次要责任人：员工行为不一定导致事故的发生，但由于不履行或不正确履行其职责，对事故的发生起重要作用或间接作用。

4. 职责和权限

4.1 总经理

4.1.1 负责对一、二级外部质量事故考核的批准；

4.1.2 本制度实施的监督。

4.2 分管副总

4.2.1 负责对三、四级外部质量事故考核批准；

4.2.2 本制度实施的监督。

质量、环境和职业健康安全 管理体系规范文件	质量问题定级及考核 管理规定	文件编号：ZGKJ-QW-097 版本/状态：A/2 第 4 页 共 9 页
--------------------------	-------------------	--

4.3 质量总监

- 4.3.1 对内部质量问题考核批准；
- 4.3.2 负责质量事故（问题）的追究和审定。

4.4 质量部

- 4.4.1 负责组织评定质量事故（问题）损失估算，对质量事故进行定级；
- 4.4.2 负责对责任单位纠正及预防措施制订、实施情况进行统计、跟踪和通报，确保形成闭环控制；
- 4.4.3 对质量事件进行追踪调查，并有权对相关责任部门或责任人进行处罚。
- 4.4.4 质量责任追究及奖励执行。

4.5 财务部

- 4.5.1 协助进行质量事故的内外损失估算（如废品成本）。

4.6 相关部门

- 4.6.1 负责收集质量事故（问题），并告知质量管理部；
- 4.6.2 负责配合质量管理部进行质量事故的损失估算和责任分配；
- 4.6.3 负责提交内外部质量惩罚人员名单及相关信息；
- 4.6.4 负责实施部门内部质量考核；
- 4.6.5 负责质量事故或问题的分析、改进及纠正与预防措施的制定与执行。

4.7 人力资源部

- 4.7.1 负责对质量处罚事宜归档核实。

5. 质量事故（问题）处理流程

5.1 外部质量事故：

外部质量事故按造成损失的大小和对本公司声誉影响的不同程度划分为四级：

- 5.1.1 一级外部质量事故，发生的质量事故使公司直接或间接损失达 10 万元（含 10 万元）以上都属于一级外部质量事故，包括但不限于如下所列项同属一级质量事故：

- 1) 违反法律法规或公司规章制度，弄虚作假，篡改产品质量信息，对公司的信誉造成不良影响的；
- 2) 因质量事故被有关部门暂停或吊销生产许可或相关资质的；

质量、环境和职业健康安全 管理体系规范文件	质量问题定级及考核 管理规定	文件编号: ZGKJ-QW-097 版本/状态: A/2 第 5 页 共 9 页
--------------------------	-------------------	--

- 3) 在第二方、第三方体系审核审查中出现严重不符合项的, 致使无法取得证书或导致二方合作中断的;
- 4) 因质量事故导致人员伤亡, 或经新闻媒介曝光严重影响公司声誉的, 经公司高层认定为重大质量事故的;
- 5) 在年度内累计发生两次相同性质的二级外部质量事故。

5.1.2 二级外部质量事故, 发生的质量事故使公司直接或间接损失达 5 万元 (包含 5 万元) 以上, 10 万元以下, 包括但不限于如下所列项同属二级质量事故:

- 1) 国家、行业组织的产品监督抽查活动中, 产品被判断为不合格的;
- 2) 发生的质量事故给公司形象和声誉造成严重影响, 公司高层认定为较大质量事故的。
- 3) 同一型号产品因质量事故, 造成一次性退回数量 ≥ 10 台的或产品不良率 $\geq 10\%$ (产品风险出货不计算在内) 导致批量退回的。
- 4) 在年度内累计发生两次相同性质的三级外部质量事故。

(备注: 一次出货数量小于 100 台按批退台数计算, 一次出货数量大于 100 台按批不良率计算;)

5.1.3 三级外部质量事故, 发生的质量事故使公司直接或间接损失达 2 万元 (包含 2 万元) 以上, 5 万元以下, 包括但不限于如下所列项同属三级质量事故:

- 1) 发生的质量事故给公司形象和声誉造成严重影响, 公司高层认定为三级外部质量事故的。
- 2) 同一型号产品因质量事故, 造成一次性退回数量 ≥ 8 台的或产品不良率 $\geq 8\%$ 的 (产品风险出货不计算在内) 导致批量退回的。
- 3) 在年度内累计发生两次相同性质的四级外部质量事故。

(备注: 一次出货数量小于 100 台按批退台数计算, 一次出货数量大于 100 台按批不良率计算;)

5.1.4 四级外部质量事故, 发生的质量事故使公司直接或间接损失达 3000 元 (包含 3000 元) 以上, 2 万元以下, 包括但不限于如下所列项同属四级质量事故:

- 1) 发生的质量事故给公司形象和声誉造成严重影响, 公司高层认定为四级质量事故的。
- 2) 低于 3000 元以下外部质量事故, 按事故造成影响或根本原因及造成的经济损失, 转内部质量问题处理。

质量、环境和职业健康安全 管理体系规范文件	质量问题定级及考核 管理规定	文件编号：ZGKJ-QW-097 版本/状态：A/2 第 6 页 共 9 页
--------------------------	-------------------	--

5.2 内部质量问题，内部质量问题按造成损失的大小的不同程度同样划分为四级：

5.2.1 **重大内部质量问题**，发生的质量问题未流出到市场，但使公司直接或间接损失达 2 万元以上的，包括但不限于如下场景：

- 1) 在研发、生产、试验、使用等过程中，因设计或工艺等缺陷造成的批量返工的质量问题；
- 2) 因违背工作流程，造成产品批量问题的（不良率 $\geq 20\%$ ）；
- 3) 因设计及验证不充分，导致生产报废、返工返修或造成延误生产 1 月以上者；

5.2.2 **严重内部质量问题**，发生的质量问题未流出到市场，但使公司直接或间接损失达 5000 元~2 万元的，包括但不限于如下场景：

5.2.2.1 因错检、漏检，不良率超过 10%的（内部发现），造成产品成批报废、退检、返修、降级使用者；

5.2.3 **一般质量问题**，发生质量问题未流出市场，使公司直接或间接损失 1000 元~5000 元的都属于一般质量问题。低于（1000 元以下）或未造成经济损失，公司内部造成恶略影响的，由公司管理层认定为一般质量问题的，以一般质量问题处理。

5.2.4 **低级内部质量问题**，质量问题未流出市场，因人员 a) 未执行公司既定流程与规范造成产品或过程潜在风险；b) 问题根因排查不彻底导致问题复现；c) 人为错误；导致一定影响和损失，且造成公司直接或间接损失在 1000 元以下的。包括但不限于如下场景：

- 1) 需求输入或传递遗漏，缺失，错误，模糊，歧义；
- 2) 未执行转阶段评审，跨阶段提前批产（协商试制或验证除外）；
- 3) 转阶段评审遗留问题责任人未及时跟踪或闭环；
- 4) BOM 搭建因人为低级错误造成产品不良或物料浪费；
- 5) 外协管理过程缺失或未执行流程要求；
- 6) 关键器件未验证完成即进行批产；
- 7) 未进行变更评审即执行变更；
- 8) 关键交付件（含外包）未执行评审即投版（下图）；
- 9) 结构件评估或跨领域评审不充分导致干涉或改模；

质量、环境和职业健康安全 管理体系规范文件	质量问题定级及考核 管理规定	文件编号：ZGKJ-QW-097 版本/状态：A/2 第 7 页 共 9 页
--------------------------	-------------------	--

- 10) 硬件原理或 Layout 设计因低级错误导致 PCB 改版；
- 11) 未执行或闭环评审意见发生设计缺陷导致改模(版)；
- 12) 软件设计或代码发生低级问题流出；
- 13) 提测过程动作不规范（无自测，无版本记录等）；
- 14) 软件缺陷 Bug 或问题多轮回归不通过（激活次数 ≥ 2 ）；
- 15) 测试用例未执行或测试低级错误导致无效版本或问题流出；
- 16) 订单交付延迟发生客户投诉或影响客户满意；
- 17) 物料错发影响生产完成；
- 18) 漏检发生物料、研发、过程、成品质量问题流出；
- 19) 未参与评审即签批文件导致问题流出或客户投诉的主要责任人；
- 20) 工艺文件错误导致产品缺陷或影响生产作业；
- 21) 研发或工程试制问题识别或决策不清使后期问题重新激活导致改版（模）；
- 22) 申购物料跟踪遗漏或未跨领域协商发生回料延期；
- 23) 未执行公司采购要求、策略或流程；
- 24) 因制造原因或低级错误导致产品不良或客户反馈及投诉；
- 25) 制造过程未执行 SOP 或异常变更影响产品特性或客户满意；
- 26) 导致客户非正常取消订单导致库存积压或浪费的主要责任人；
- 27) 设备借用不良达一定规模和影响；
- 28) 未按公司要求执行流程出货（含送样）造成客户反馈或投诉；

说明：多次（年度达 2 次以上）发生质量问题上进行了质量追责的人员（包括黑榜），影响年度评为先进个人。

5.3 质量事故（问题）的核算

质量事故（问题）损失包括直接经济损失和间接经济损失。

根据损失情况及对事故采取的措施，直接损失主要从各种实际发生的成本统计核算，按类别由对应部门提供费用评估数据；间接损失包括对公司形象、后续业务造成的影响，目前暂未发生但可预见的损失项等，由销售部评定后提供。

以下列出常见损失类别和负责评定部门，实际核算可包括但不限于以下类别，根

质量、环境和职业健康安全 管理体系规范文件	质量问题定级及考核 管理规定	文件编号：ZGKJ-QW-097 版本/状态：A/2 第 8 页 共 9 页
--------------------------	-------------------	--

据实际情况增减：

类别		说明	负责评定部门
直接经济损失	返工工时成本	质量事故（问题）造成返工的工时数据，由工程部协助估算人力成工。	生产计划部/工程部
	物料报废成本	制造部提供报废数据（质量部核实），制造部提供额外物料数据，由财务部提供报废及返工物料成本	质量部/财务部
	退换货成本	因退换货引起的额外成本，由售后部提供数据	售后部/财务部
	销售成本损件	如属于客户直接退回并取消当次合作，则以销售价格为准核算损失	销售部
	赔偿客户损失	因质量事故（问题）产品的额外赔偿费用	
	差旅/招待费成本	因处理质量事故（问题）产生的额外差旅/招待成本	
	往返物流成本	因质量事故（问题）产生的额外的物流成本	售后部
间接经济损失		销售部负责人指定人员邮件给出，确保真实有效	销售部

备注：外部质量事故损失、内部重大及一般质量问题损失由质量管理部收集，财务核算，以直接损失和间接损失的总和计算定损总金额，估算精确度到0.1万元。

5.4 质量事故（问题）考核原则

一、二级外部质量事故，从下至上考核至经理；

三、四质量事故及重大内部质量问题，从下至上考核至组长；

严重质量问题、一般及低级质量问题考核至具体责任人。

考核对象包括主要责任人和次要责任人，主要责任人包括直接导致质量事故（问题）发生的主导部门的操作人员和管理者；次要责任人包括导致质量事故（问题）发生的支持、流出部门的操作人员和管理者。

5.5 质量事故（问题）考核处罚

对于出现质量事故（问题）的责任者，将根据造成经济损失划或影响归类给予不同程度的处罚。

主要责任人、次要责任人及管理者的考核分配依据下表区间执行。

类别	考核处罚	主要责任人	次要责任人	组长	经理
外部一级质量事故	季度考评	D	C	C	B
外部二级质量事故	季度考评	C	B	B	B
外部三级质量事故	当月工资	600	400	300	
外部四级质量事故	当月工资	500	300	200	

质量、环境和职业健康安全 管理体系规范文件		质量问题定级及考核 管理规定		文件编号：ZGKJ-QW-097 版本/状态：A/2 第 9 页 共 9 页	
重大内部质量问题	当月工资	400	300	200	
严重内部质量问题	当月工资	300	200		
一般内部质量问题	当月工资	200			
低级内部质量问题	通报批评	张贴质量黑榜			

说明：

1、对外部质量事故造成重大经济损失且情节严重的事故责任人，可影响绩效考评，并且公司可依据《员工手册》解除事故责任人劳动合同，且不予任何补偿，同时公司保留追究相关民事责任的权利。

2、质量部对以上出现的质量问题进行追踪核查，并有权对相关责任部门或责任人进行处罚。

6. 质量事故(问题)执行

6.1 执行步骤

进入准则		相关证据表明及确定了发生了质量事故或质量问题。
输入	质量事故	质量事故的情况反馈、质量事故处理的相关结论或记录（如客诉投诉、批理退换货、《问题分析改善报告》等）。
	质量问题	内部质量问题考核由各工作流程的执行部门、上下游环节、第三方监管部门，及时对发现的质量问题提出。
步骤	1	各级部门针对发生的质量事故(问题)及时上报，质量部定期收集各类质量事故(问题)，由服务、销售、生产、项目等领域配合提供
	2	质量管理部根据邮件收到的质量事故（问题），协调销售部和各部门完成事故（问题）损失和责任人的确定，其他质量涉及的部门配合完成质量事故（问题）的成本估算；
	3	质量部整理质量事故的成本估算，根据成本估算结果确认质量事故（问题）的级别，事故（问题）级别最终由公司管理层核准，并初步判定责任部门；
	4	质量事故(问题)分析调查，由责任部门组织相关部门人员，对所反馈问题进行深入的原因分析、制定纠正措施和验证方法，并制定整改计划进度。其他部门配合完成质量事故的责任人以及相关的事故信息的收集。质量部对质量事故（问题）的纠正措施的实施、验证、预防改进及计划进度等全过程跟踪管理。
	6	质量管理部根据质量成本估算和事故责任人信息形成《质量事故（问题）认定通知单》，并将该报告按级别送公司领导审核批准，确认责任划分和考核处罚；
	7	质量管理部对相关责任人发布《质量事故（问题）认定通知单》，并进行会签和责任签名确认。
	8	人力资源部收到经批准的《质量事故（问题）认定通知单》后，负责跟进落实考核。
输出		《质量事故（问题）认定通知单》
结束准则		人力资源部按《质量事故（问题）认定通知单》执行质量考核。

质量、环境和职业健康安全 管理体系规范文件	质量问题定级及考核 管理规定	文件编号：ZGKJ-QW-097 版本/状态：A/2 第 10 页 共 9 页
--------------------------	-------------------	---

6.2 对于质量问题不报或隐瞒、销毁问题证据等非质量问题责任人员，发现后按低级质量问题处理。

6.3 质量事故(问题)分析调查通知到的相关部门的负责人不得无故缺席，质量部有权让对应责任人及分管主管到智感周例会及质量部月度改进会议汇报原因分析、改进措施落地情况。

具体汇报层级如下

事故类型	汇报人	被汇报人	汇报载体
一、二级质量事故	部门经理	总经理	智感周例会
三、四级质量事故	组长	研发总监、分管副总	质量联席会议
内部质量问题	责任人/组长	质量总监	质量联席会议

6.4 严重质量问题及质量事故，由责任部门按照《纠正措施控制程序》对质量问题进行原因分析，制定纠正措施并举一反三，一周内完成整改报告交于质量管理部。

7. 质量目标考核管理

7.1 质量目标制定和实施

7.1.1 质量目标的制定分为公司质量目标、各职能部门目标两个层级，每年年底或下年年初，由质量管理部负责组织各部门对质量目标进行确认和评审，并报告管理层审批。

7.1.2 各相关部门根据公司质量目标及自身实际情况制定部门质量目标，并逐级纵向分解，把目标、措施、责任及进度要求落实到班组和个人。

7.1.3 质量目标实施过程中，各归口管理部门应按期对各分管的目标、措施的实施情况，进行检查验收，实行动态管理。

7.1.4 当目标有较大变更，或因大的机构调整、经营环境变化、公司经营指标（含产品项目）变化时应召开质量目标专题评审会，重新确认目标。

7.1.5 质量目标的展开，应是可测量的。

7.2 质量目标数据收集

7.2.1 质量目标实施完成情况，公司按照规定频率进行数据汇总，一般情况在下月的第 10 个工作日前，各部门应完成本部门质量目标达成结果的统计分析，并递

质量、环境和职业健康安全 管理体系规范文件	质量问题定级及考核 管理规定	文件编号: ZGKJ-QW-097 版本/状态: A/2 第 11 页 共 9 页
--------------------------	-------------------	---

交质量保证工程师。

7.2.2 对未达成目标的问题需进行分析, 制定纠正措施, 填写《质量月报》报质量管理部, 进行月度质量会议通报。

7.3 质量目标考核和追责

7.3.1 公司相关职能部门, 对于年度质量目标考核不达标的, 需要采取适宜的纠正或预防措施。并对以下严重质量目标不达标情况进行追责:

- a) 连续三次月度质量目标不达标;
- b) 单次目标严重偏离者, 偏离指标>20%;
- c) 年度累计 4 次不达标或 2 个季度 (季度统计) 不达标者。

7.4 质量目标不达标追责方式

7.4.1 将质量目标完成情况 (特别是不达标情况) 形成报告, 提报总经理;

7.4.2 将质量目标完成情况提交人力资源部, 在季度或年度部门 KPI 考评时对质量目标不达标者 (7.3 情况), 提出降级申请。

8. 检查与考核

质量管理部负责对本文件执行情况进行检查与考核, 并将检查与考核情况报公司领导。

9. 相关文件

9.1 《纠正措施控制程序》

10. 质量记录

10.1 《纠正(预防)措施表》

10.2 《质量问题认定通知单》

